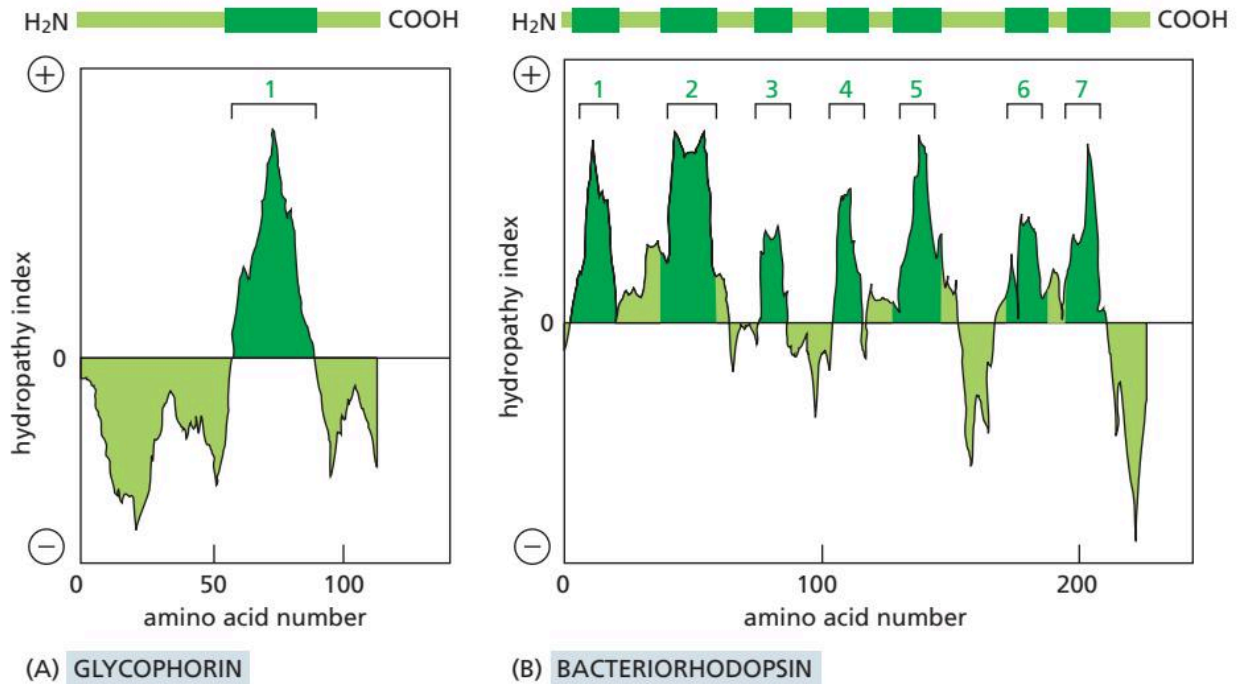


# 2026 세포생물학 중간고사

학번: 이름: ---

## 1. 다음 hydropathy plot에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

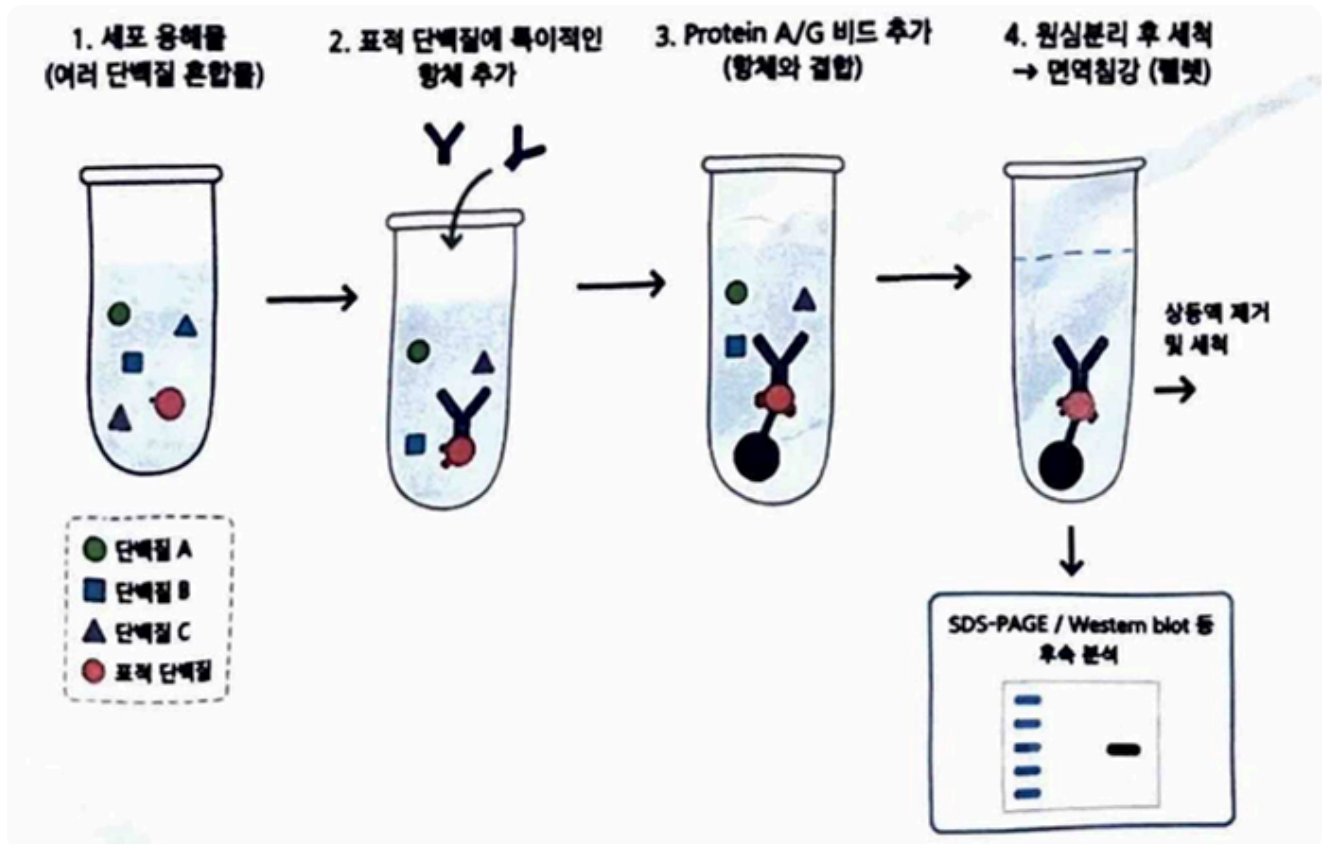


(그림 A: GLYCOPHORIN / 그림 B: BACTERIORHODOPSIN)

- A. 도표에서 양(+)의 값을 갖는 피크는 해당 부위가 친수성 아미노산으로 구성되어 있음을 의미한다.
- B. Hydropathy plot은 모든 막단백질의 3차원 구조를 정확히 예측할 수 있다.
- C. Hydropathy plot은 모든  $\alpha$ -helix형 transmembrane domain은 예측할 수 있지만, pore를 형성하는  $\beta$ -barrel형 transmembrane protein은 식별이 불가능하다.
- D. Transporter와 같이 여러  $\alpha$ -helix가 밀집된 transmembrane 단백질은 검출되기 어렵다.
- E. Hydropathy plot은 약 20개~25개의 소수성 아미노산이 연속적으로 나타나는  $\beta$ -barrel형 transmembrane 단백질의 구조를 확인하는 방법이다.

2. 면역침강법(immunoprecipitation)은 항체가 표적단백질을 인식하는 것을 활용하는 실험기법이다. 실험자는 막단백질을 표적으로 하는데, 막단백질은 detergent를 넣어줘야 lipid에서 분리될 수 있기 때문에 세포를 용해시킬 때

SDS (sodium dodecyl sulfate, 1%)를 첨가했고 이후 항체를 넣어 면역 침강법을 하였으나 아무 결과를 얻지 못했다. 그 이유로 가장 타당한 것은?



- A. SDS는 단백질에 음전하를 부여하여 전기영동 속도를 증가시키므로 항체 결합이 촉진되지 않았다.
- B. 1% SDS는 강한 변성 조건으로 단백질의 3차 구조와 항원결정기(epitope)를 파괴하고 항원-항체 결합을 방해했기 때문이다.
- C. SDS는 비교적 mild한 detergent라 막단백질이 lipid와 분리되지 못했다.
- D. SDS는 막단백질만 선택적으로 분해하므로 표적 단백질이 완전히 소실되었다.
- E. 면역침강법은 세포질 단백질에만 적용 가능하며 막단백질에는 원래 사용할 수 없다.

3. 단세포 생물의 desaturase는 지방산 사슬에 이중결합(double bond)을 도입하는 효소이다. 한 연구자가 desaturase 유전자를 제거한 돌연변이 단세포 균주를 제작한 뒤 저온에서 배양하였다. 이 균주에서 나타날 가능성이 가장 높은 현상은?

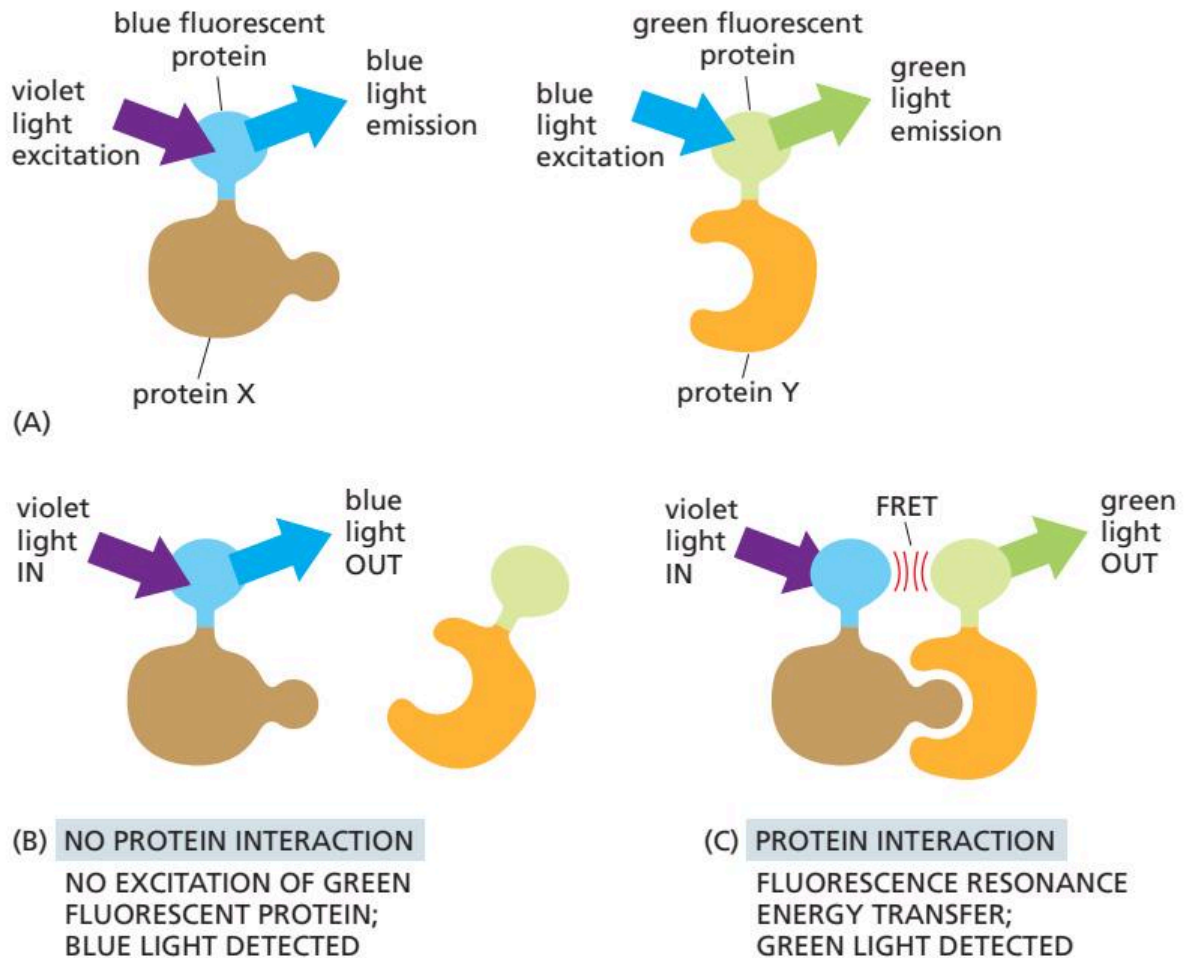
- A. 세포막 유동성이 증가하여 영양분 흡수가 촉진된다.
- B. 막 인지질이 자동으로 cholesterol로 대체되어 성장이 빨라진다.
- C. 저온에서 ATP 생성이 증가하여 성장 속도가 빨라진다.

- D. 지방산 포화도가 늘어나 유동성을 확보한다.
- E. 막이 경직되어 막수송 단백질 기능이 저하되고 증식 속도가 감소한다.

**4. 공초점 현미경(confocal microscopy)의 특징에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?**

- A. Pinhole을 이용하여 초점면 밖에서 발생한 형광 신호를 차단함으로써 해상도를 향상시킨다.
- B. 일반 광학현미경과 동일하게 시료 전체를 한 번에 비추어 영상을 얻는다.
- C. 형광 표지가 없어도 모든 세포 소기관을 선택적으로 관찰할 수 있다.
- D. 오직 전자빔을 이용하므로 살아있는 세포 관찰에 적합하다.
- E. 단일 평면 영상만 가능하므로 3차원 재구성이 불가능하다.

**5. 연구자는 세포 내에서 단백질 X와 단백질 Y의 직접적인 상호작용 여부를 확인하기 위해, X 단백질과 Y 단백질에 각각 형광 물질을 융합하여 발현시킨 뒤 FRET assay를 수행하였다. 세포에 특정 자극을 가한 후 blue light를 조사했을 때 green 시그널이 강하게 보였다면 이 결과에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?**



- A. 두 형광단백질이 동일한 파장을 방출하여 신호가 겹친 결과이다.
- B. 단백질 X와 Y가 서로 가까워져(약 5nm 이내) 에너지 전달이 일어났음을 의미한다.
- C. Y 단백질의 형광이 정상적으로 작동하고 있음을 확인할 수 있다.
- D. 단백질 X와 Y가 세포 내에서 결합하지 않는 것을 의미한다.
- E. FRET은 단백질의 분해 여부를 측정하는 실험이므로 상호작용과는 무관하다.

## 6. 다광자 현미경(Multiphoton microscopy)의 특징 및 장점에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

- A. 시료 전체 영역에서 형광이 동시에 발생하므로 일반 형광현미경보다 항상 영상 획득 속도가 빠르다.
- B. 적외선을 사용하므로 가시광선 기반 현미경보다 생체 조직 내 투과 깊이가 더 얕다.
- C. 형광 분자를 직접 염색하지 않아도 모든 세포 구조를 선명하게 관찰할 수 있다.
- D. 단일 광자 방식보다 더 짧은 파장의 가시광선을 사용하여 해상도를 높이는 기술이다.
- E. 초점 부위에서만 형광이 유도되는 비선형 광학 현상을 이용하므로 초점 외 영역에서는 형광 발생이 거의 없다.

**7. 세포막 지질의 비대칭적 분포(asymmetric lipid distribution)를 바탕으로 세포막의 특징과 apoptosis(세포사멸) 시 나타나는 변화에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?**

- A. 정상 세포에서는 Phosphatidylserine (PS)이 주로 세포질 쪽 leaflet에 존재하나, apoptosis 시 외엽으로 노출되어 대식세포의 제거를 유도하는 'eat-me' signal로 작용한다.
- B. Glycolipid와 sphingomyelin은 정상적으로 세포질 leaflet에 존재하며, apoptosis 시 핵 안으로 이동한다.
- C. 세포막 인지질은 항상 양쪽 leaflet에 동일한 비율로 존재하며, apoptosis 시에만 일시적으로 비대칭성이 생긴다.
- D. Apoptosis가 유도되면 flippase 활성이 증가하여 PS가 세포질 leaflet으로 더 강하게 유지된다.
- E. 세포막 비대칭성은 막단백질에 의해서만 결정되며, 지질 조성은 양쪽 leaflet에서 동일하다.

**8. 전반사 형광 현미경(TIRFM)의 원리와 특징에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?**

- A. 핀홀(Pinhole)을 사용하여 시료 전체에서 발생하는 형광 중 초점면의 빛만 통과시키는 방식이다.
- B. 가시광선 대신 전자선을 사용하여 회절 한계를 극복하고 나노미터 수준의 해상도를 얻는다.
- C. 감쇠장(Evanescent wave)을 이용하여 시료 내부 수십 마이크로미터 깊이까지 관찰이 가능하다.
- D. 빛이 굴절률이 높은 매질에서 낮은 매질로 진행할 때 발생하는 전반사 현상을 이용한다.
- E. 배경 노이즈가 매우 적어 세포막 인근에서 일어나는 단일 분자의 움직임을 관찰하기에 적합하다.

**9. 항균 펩타이드 LL-37은 양전하를 띠며 음전하성 인지질에 결합하여 막에 pore를 형성할 수 있다. 만약 활성형 LL-37을 분비 경로가 아닌 세포질(cytosol)에 직접 발현시키도록 유전자 조작하였다면, 가장 예상되는 현상은 무엇인가?**

- A. 세포질 내 단백질과만 결합하므로 세포막에는 아무 영향이 없다.
- B. 세포질 쪽 leaflet에 존재하는 음전하성 인지질과 상호작용하여 세포막 손상 및 세포사멸이 유도될 수 있다.
- C. 핵막만 선택적으로 파괴되고 세포막은 정상적으로 유지된다.
- D. LL-37은 세포질에서 자동으로 비활성화되므로 변화가 없다.

- E. 세포질 발현 시 세포막의 cholesterol 농도가 증가하여 항상 보호된다.

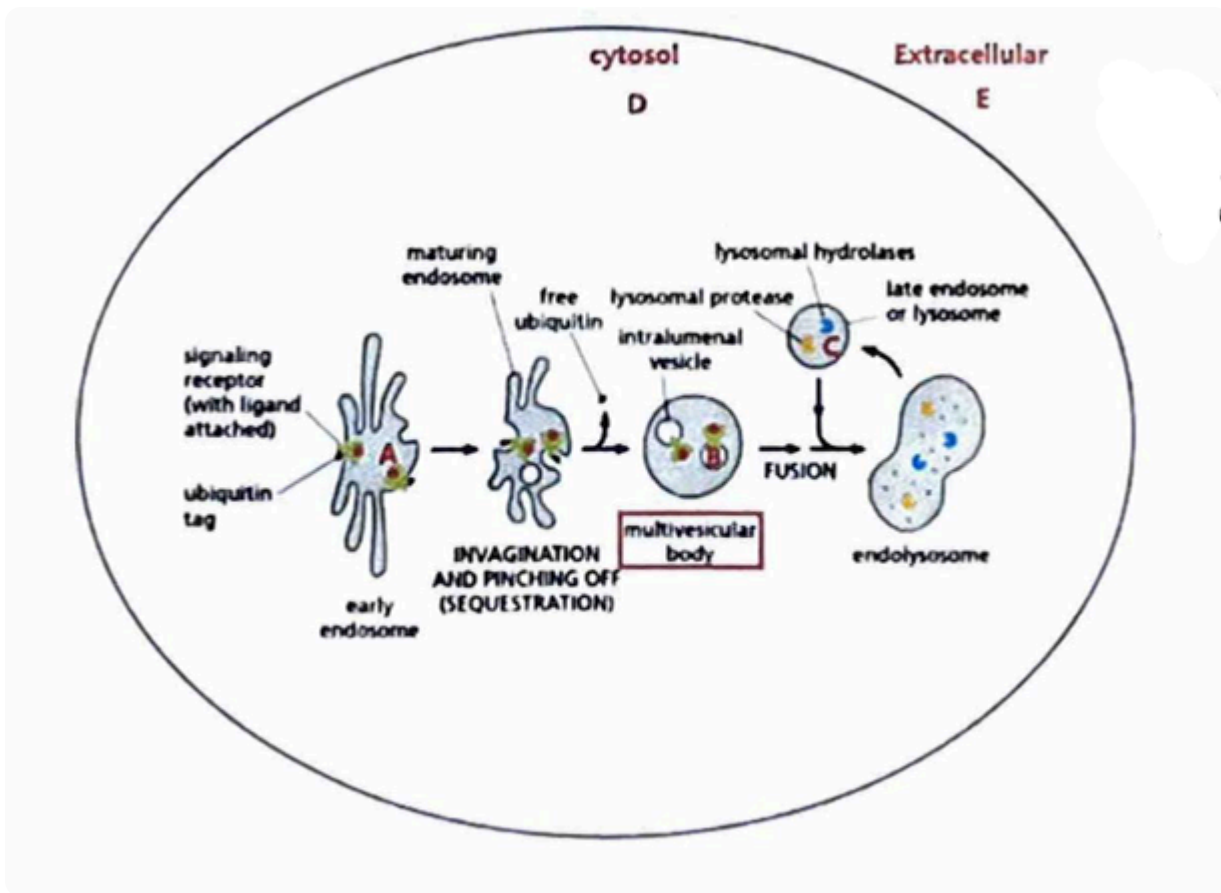
**10. 세포막 인지질인  $PIP_2$ 는 비교적 큰 극성 head group을 가진 지질이다. 세포 자극 후 phospholipase C (PLC)가 활성화되어  $PIP_2$ 의 head group이 절단되면서 diacylglycerol (DAG)이 생성되었다. 이때 세포막에서 가장 예상되는 변화는 무엇인가?**

- A. DAG가 축적되면 큰 head group 효과로 인해 양의 곡률(positive curvature)이 증가하여 막이 바깥쪽으로 돌출된다.
- B. DAG가 축적되면 원뿔 모양으로 인해 음의 곡률(negative curvature)이 증가하여 막 함입이나 neck 형성이 촉진될 수 있다.
- C. DAG 생성은 지질 형태 변화와 무관하므로 막 곡률에는 영향을 주지 않는다.
- D. DAG가 증가하면 세포막 양 leaflet이 완전히 대칭이 되어 곡률 형성이 억제된다.
- E. DAG는 막을 항상 평탄하게 유지시키므로 vesicle 형성이 감소한다.

**11. 한 연구자가 세포 내 소포 형성 기전을 분석하기 위해, ER 막에 존재하는 단백질 Sec12를 제거하였다. Sec12는 세포질의 Sar1 GTPase에 결합하여 GDP를 떨어뜨리고 GTP 결합을 촉진하는 단백질(GEF)이다. Sec12 결손 세포에서 가장 예상되는 현상은 무엇인가?**

- A. Clathrin coat가 세포막에 과도하게 형성되어 receptor-mediated endocytosis가 증가한다.
- B. Golgi로 이동한 단백질의 회수 경로가 저해되어, ER 내 거주 단백질이 세포 외부로 과도하게 분비될 수 있다.
- C. COPI vesicle 형성이 저해되어 Golgi에서 ER로의 역행 수송만 선택적으로 차단된다.
- D. ER에 버딩(budding)이 진행되나 vesicle로 빠져나가지 못하게 된다.
- E. 특정 분비 단백질이 세포 외부로 효율적으로 전달되지 못하고, 세포 내 초기 분비 경로 구획에 축적될 수 있다.

**12. 다음 중 세포 내에서 서로 위상적으로(topologically) 동등한 공간끼리 올바르게 묶인 것은?**



- A. A, B, D
- B. A, C, D
- C. B, D
- D. B, E
- E. B, C, D

### 13. 소포(vesicle)가 표적막(target membrane)에 도달하여 융합되기 전, Rab GTPase가 관여하는 과정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. Rab 단백질은 GAP에 의해 GTP가 GDP로 가수분해될 때 활성형이 되며, 이 상태에서 tethering factor를 모집한다.
- B. Rab5가 시간이 지나 단백질 구조 자체를 바꾸어 Rab7 분자로 전환되는 현상을 Rab conversion 이라 한다.
- C. Rab 단백질은 특정 막 구획에서 GTP 결합형으로 활성화되어 tethering factor 및 effector와 상호작용하며, 이후 다른 Rab으로 교체될 수 있다.
- D. 소포막과 표적막이 융합하려면 반드시 두 막에 동일한 종류의 Rab 단백질이 fusion이 끝날 때까지 동시에 활성화되어 있어야 한다.
- E. Rab 단백질은 GEF에 의해 활성화되면 소포의 lumen으로 이동하여 막 안에서 docking을 유도한다.



#### 14. SNARE 단백질에 의한 막 융합(membrane fusion) 과정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. 막 융합은 lumen leaflet끼리 먼저 결합하여 stalk을 형성한 뒤 cytosolic leaflet이 나중에 합쳐진다.
- B. Hemifusion 단계에서는 두 막의 cytosolic leaflet이 먼저 연결되고, lumen leaflet은 아직 분리되어 있다.
- C. Hemifusion 단계에서 형성된 new bilayer의 양쪽 leaflet의 성분은 모두 음극성 지질이 상대적으로 풍부할 것이다.
- D. SNARE 복합체는 융합 직후 자연 분해되며 재활용되지 않는다.
- E. v-SNARE와 t-SNARE의 결합은 ATP 가수분해가 직접 추진력이 되어 처음부터 pore를 만든다.

#### 15. 환자를 분석한 결과, Mon1-Ccz1 complex (Rab7 GEF)에 기능상실 돌연변이가 있음을 확인하였다. 이 환자의 세포에서 가장 예상되는 현상은 무엇인가?

- A. Golgi에서 ER로의 COPI 회수 경로가 선택적으로 증가한다.
- B. Early endosome이 빠르게 lysosome으로 전환되어 cargo 분해가 과도하게 증가한다.
- C. Rab5가 Rab7으로 변환되지 않아 작은 단편 Rab7이 생성된다.
- D. Endosome이 Rab5 상태에 머물러 late endosome maturation이 지연되고, internalized cargo의 lysosomal degradation이 감소한다.
- E. Plasma membrane에서 clathrin-mediated endocytosis 자체가 완전히 중단된다.

#### 16. PI (phosphatidylinositol)와 PIPs (phosphoinositides)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. PI는 단백질이므로 phospholipase에 의해 분해되지 않는다.
- B. PI는 세포막 인지질의 대부분을 차지하며 구조적 지질로만 작용한다.
- C. PI는 glycerol backbone에 지방산 두 개와 inositol head group이 결합한 지질이며, 인산화 위치에 따라 다양한 PIP 종으로 전환될 수 있다.
- D. PI(3,4,5)P3는 phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate 으로 명명된다.
- E. 모든 세포 소기관 막은 동일한 PIP 조성을 가지며, trafficking specificity는 Rab 단백질로 결정된다.

#### 17. Clathrin-independent endocytosis에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?



- A. Caveolae는 caveolin과 cavin 단백질이 관여하는 membrane invagination으로, cholesterol-rich lipid raft에서 주로 일어난다.
- B. Macropinocytosis는 clathrin coat 형성을 통해 작은 receptor cargo만 선택적으로 섭취한다.
- C. 모든 clathrin-independent endocytosis는 dynamin 비의존적이며 막 절단 과정이 존재하지 않는다.
- D. Caveolar endocytosis는 actin remodeling 없이 microtubule만으로 진행된다.
- E. Caveolin은 clathrin과 구조적으로 유사하며 cavin을 통해 membrane에 고정된다.

## 18. Phagocytosis에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. Phagocytosis는 대부분의 세포에서 일어나는 endocytosis 중의 하나이다.
- B. Phagocytosis 동안 형성되는 phagosome은 microtubule polymerization만으로 형성된다.
- C. Opsonization된 병원균이 receptor에 결합하면 actin cytoskeleton 재배열을 통해 큰 입자를 둘러 싸며 internalization할 수 있다.
- D. Phagocytosis는 receptor와 무관하게 막이 무작위로 함입되며 발생한다.
- E. Phagosome은 형성 직후 바로 병원균을 분해하기 시작한다.

## 19. Exocytosis의 기능 및 기전에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. 세포외배출이 일어나면 소낭의 지질 성분이 세포막으로 유입되므로, 세포막의 전체 면적은 항상 일정하게 유지되면서 두께가 두터워진다.
- B. 신경전달물질의 급격한 방출을 조절하는 Synaptotagmin은  $Ca^{2+}$  이온과 결합하여 복합체 형성을 촉진하거나 막 변형을 유도하는 '칼슘 센서' 역할을 수행한다.
- C. 신경전달물질 방출은 매우 빠르게 진행되어야 하기 때문에 SNARE를 통한 fusion은 생략된다.
- D. Clathrin 단백질은 세포외배출 과정에서 소낭을 세포막으로 운반하는 모터 단백질 역할을 수행한 뒤, 융합 직후 세포막 외부로 방출된다.
- E. Constitutive exocytosis는 전문 분비세포에서만 발견되며, 외부 신호가 있을 때까지 소낭을 세포막 인근에 대기시키는 기전을 가진다.

20. 생후 수개월 된 영아가 성장 지연, 거친 얼굴 모습(coarse facies), 관절 구축, 발달 지연을 보여 정밀검사를 시행하였다. 섬유아세포에서는 다수의 세포질 내 inclusion body가 관찰되었고, 혈청에서는 여러 lysosomal hydrolase 활성이 비정상적으로 증가되어 있었다. 유전자 검사 결과 N-acetylglucosamine-1-phosphate transferase 결핍(I-cell disease)이 확인되었다. 이 환자의 세포에서 가장 타당하게 예상되는 현상은 무엇인가?

- A. 리소좀 효소가 mannose-6-phosphate 표지를 받지 못해 Golgi에서 분류되지 못하고 세포외로 분비되어, 리소좀 내 분해 기능이 저하된다.
- B. 자가포식낭의 내막이 직접 세포질과 융합하여 분해 효소를 방출하므로 세포질 산성화가 일어난다.
- C. 리소좀과 엔도좀과의 결합이 차단되기 때문에 세포질에 거대한 inclusion body가 형성된다.
- D. 모든 분비 단백질이 ER에 축적되어 Golgi로의 이동이 완전히 중단된다.
- E. Lysosome이 형성되지 못해 분해가 지연된다.

## 21. Sorting signal 이 없는 단백질의 세포 내 운명으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

- A. 번역 직후 소포체(ER)로 이동한 후, 골지체를 거쳐 기본적으로 분비된다.
- B. 작은 크기의 단백질은 수동 확산에 의해 핵으로 들어가 핵 내에 축적된다.
- C. 특정 신호가 없어도 세포 내 단백질은 비특이적 결합에 의해 다양한 소기관에 축적될 수 있다.
- D. 특별한 신호가 없는 경우, 단백질은 번역된 위치인 세포질에 머무르며 능동적 수송 없이 다른 소기관으로 이동하지 않는다.
- E. 모든 단백질은 번역 후 일시적으로 ER을 경유한 뒤 최종 위치로 이동한다.

## 22. 다음 중 Transport mechanism 의 연결이 옳은 것은?

- A. Nucleus → cytosol: vesicular transport
- B. Mitochondria → cytosol: gated transport
- C. Cytosol → ER: Protein translocation
- D. Golgi → secretory vesicles: gated transport
- E. Peroxisome → cytosol: vesicular transport

## 23. Heterokaryon 실험에서 어떤 단백질이 한 핵에서 다른 핵으로 이동한다면, 이 단백질에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?

- A. 이 단백질은 nucleus 에만 존재하는 구조 단백질이다.
- B. 이 단백질은 cytosol 에서만 존재한다.
- C. 이 단백질은 핵-세포질 사이를 shuttle 하는 단백질이다.
- D. 이 단백질은 nuclear export signal 이 없다.
- E. 이 단백질은 막단백질이다.

**24. nucleoplasmin(큰 5량체 단백질)의 여러 형태(완전한 단백질, head, tail, head+single tail)를 사용한 실험 결과, head를 제외한 모든 형태는 세포질 주입 시 핵에 축적되었고, 모든 형태는 핵 주입 시 핵에 유지되었다. 이 결과에 대한 해석으로 가장 적절한 것은?**

- A. nucleoplasmin은 크기가 작기 때문에 단순 확산에 의해 핵으로 이동하고 축적된다.
- B. 핵 단백질과의 결합 친화도가 높기 때문에, nucleoplasmin 은 수동 확산 후 핵에 선택적으로 축적된다.
- C. 핵에 주입된 모든 단백질이 유지되므로, 핵공은 단백질 이동을 완전히 자유롭게 허용한다.
- D. nucleoplasmin의 핵 축적은 단순 확산이 아니라 특정 신호(tail에 존재)에 의해 매개되는 선택적이고 능동적인 수송 과정에 의존한다.
- E. nucleoplasmin은 세포질과 핵 사이에서 무작위적으로 분포하며, 축적은 확률적으로 결정된다.

**25. Mitochondrial targeting signal을 가진 효소가 미토콘드리아로 이동하도록 변형된 세포에서, mitochondrial import 결함 세포만 생존하는 이유는? (조건: Ura3 유전자에 수송 신호 추가, Uracil 결핍 배지 배양)**

- A. Import 가 정상일수록 세포가 더 빠르게 성장하기 때문이다.
- B. Import 가 정상일 경우 효소가 미토콘드리아로 들어가버려 세포질 내 Uracil 생합성 기능을 수행할 수 없기 때문이다.
- C. Mitochondrial import 가 단백질 분해를 촉진하기 때문이다.
- D. Import 결함 세포는 단백질을 더 많이 합성하기 때문이다.
- E. Mitochondrial import는 ATP를 소모하기 때문이다.

**26. Ran-GTP의 기능에 대한 설명으로 가장 정확한 것은?**

- A. Cargo 단백질을 직접 이동시킨다.
- B. 핵공의 구조를 변화시킨다.
- C. 수용체(Importin/Exportin)의 구조를 변화시켜 cargo 결합/해리를 조절한다.
- D. ATP를 생성한다.
- E. 단백질을 분해한다.

**27. 다음 중 ER로 이동하는 단백질에 대한 설명으로 옳은 것은?**

- A. ER-bound ribosome 은 구조적으로 자유 리보솜과 다르며, 특정 단백질만 합성할 수 있다.
- B. 모든 단백질은 번역 후 ER을 경유하여 최종 위치로 이동한다.
- C. ER로 이동하는 단백질은 번역이 완료된 후에만 translocation 이 일어난다.
- D. ER targeting은 단백질의 크기에 의해 결정된다.
- E. ER signal peptide를 가진 단백질은 번역 도중 ER로 이동하며(co-translational), 리보솜 자체는 동일하다.

## 28. Biomolecular condensate 형성에서 multivalency 의 역할로 가장 적절한 것은?

- A. 여러 결합 부위가 각각 더 강하게 결합하여, 단백질 복합체를 안정적이고 고정된 구조로 만든다.
- B. 여러 결합 부위가 동시에 약하게 결합하여, 분자들이 모인 동적인 그물망 구조(liquid-like phase)를 형성한다.
- C. 여러 결합 부위가 막 단백질과 결합하여, 응집체 주위에 물리적 경계를 형성한다.
- D. 여러 결합 부위가 효소 반응을 억제하여, 응집체 내부의 반응 속도를 낮춘다.
- E. 여러 결합 부위가 단백질 접힘을 안정화하여, 잘못 접힌 단백질의 축적을 막는다.

## 29. 다음 중 ER lumen 에서 일어나는 단백질 변형에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. N-linked glycosylation은 세포질에서 일어나며, 완성된 단백질의 세린 또는 트레오닌 잔기에 당이 하나씩 순차적으로 붙는다.
- B. Disulfide bond는 환원적인 세포질 환경에서 주로 형성되며, PDI는 이미 형성된 이황화 결합을 제거하는 역할만 한다.
- C. N-linked glycosylation 은 ER lumen 으로 들어오는 신생 폴리펩타이드의 특정 아스파라긴 잔기에 전구체 당사슬이 한꺼번에 전달되는 과정이다.
- D. Oligosaccharide 는 단백질이 골지체를 모두 통과한 후 dolichol 로부터 하나씩 분리되어 아스파라긴에 부착된다.
- E. Phosphorylation, ubiquitination, acetylation 은 모두 ER lumen 에서 단백질 접힘을 안정화하기 위해 일어나는 대표적인 변형이다.

## 30. 다음 중 ER 에서 misfolded protein 의 처리와 unfolded protein response (UPR)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- A. Misfolded 단백질은 ER lumen 에서 ubiquitination 이 먼저 일어난 후 세포질로 이동하여 proteasome 에 의해 분해된다.
- B. Misfolded 단백질은 chaperone 에 의해 재접힘을 시도하다가 일정 시간이 지나면 Golgi로 이동하여 분해 경로로 전달된다.
- C. UPR은 ER lumen 에서 misfolded 단백질을 인식한 후, 단백질 분해 효소의 활성을 증가시켜 ER 내부에서의 분해를 촉진한다.
- D. UPR은 misfolded 단백질이 축적되면 센서 단백질을 통해 샤페론 발현을 늘리고 번역을 조절하여 ER 부하를 줄이는 반응이다.
- E. Misfolded 단백질은 unfolding 상태로 유지된 후 ER membrane 을 통해 세포질로 이동 (retrotranslocation)하며, 이 과정에서 ubiquitination 이 일어나 proteasome 분해로 이어진다.

### 31. 액틴 필라멘트의 돌림바퀴 행동(treadmilling)이 일어나는 조건으로 옳은 것은?

- A. 자유 단량체 농도가  $C_c(D)$  보다 높을 때
- B. 자유 단량체 농도가  $C_c(T)$  보다 낮을 때
- C. 자유 단량체 농도가  $C_c(T)$  와  $C_c(D)$  사이일 때
- D. 자유 단량체 농도가  $C_c(T)$  와  $C_c(D)$  모두보다 높을 때
- E. ATP 가수분해가 완전히 억제되어  $C_c(T) = C_c(D)$  가 될 때

### 32. 박판족(lamellipodium) 형성 시 액틴 필라멘트망이 앞으로 전진하는 기전을 설명한 것으로 옳은 것은?

- A. Cofilin이 플러스 말단에 결합하여 필라멘트를 신장시킨다.
- B. Tropomodulin이 마이너스 말단을 캡핑하여 필라멘트를 고정한다.
- C. Arp2/3 복합체가 기존 필라멘트 측면에서 새 필라멘트를 핵형성(branching)한다.
- D. 개별 필라멘트 자체가 막과 함께 앞으로 이동하며 세포를 전진시킨다.

### 33. 근육 수축의 sliding filament mechanism 과정을 순서대로 나열한 것은?

(ㄱ) ATP 결합으로 head 분리

(ㄴ) Power stroke 발생

(ㄷ) ATP 가수분해로 Cocked position으로 이동

(ㄹ) 새로운 결합 부위에 결합

- A. ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ
- B. ㄷ-ㄱ-ㄹ-ㄴ
- C. ㄱ-ㄹ-ㄷ-ㄴ
- D. ㄹ-ㄱ-ㄷ-ㄴ
- E. ㄴ-ㄱ-ㄴ-ㄹ

**34. 골격근 근절(sarcomere)에서 nebulin에 대한 설명으로 옳은 것은?**

- A. 근절 수축 시 탄성력을 제공하여 이완을 돕는다.
- B. 액틴 필라멘트와 결합해서 동일한 길이로 뻗어있어 길이를 조절하는 자 역할을 한다.
- C.  $Ca^{2+}$ 와 결합하여 트로포마이오신의 위치 변화를 유도한다.
- D. 마이오신 ATPase 활성을 직접 조절하여 수축 속도를 결정한다.
- E. 두꺼운 필라멘트가 근절 중앙의 M 라인에 고정되도록 지지한다.

**35. 골격근 수축의 조절에 관한 설명 중 틀린 것은?**

- A. 칼슘이 troponin C 에 결합한다.
- B. Troponin은 C, I, T 세 개의 소단위체로 구성된다.
- C. T-tubule을 통해 전달된 활동전위가 sarcoplasmic reticulum에서 칼슘 방출을 유도한다.
- D. 칼슘 부재 시 액틴의 마이오신 결합 부위가 차단된다.
- E. Tropomyosin이 액틴 필라멘트에 나선형으로 감겨있다.

**36. 다음 약물-작용기전 조합 중 옳지 않은 것은?**

- A. Latrunculin - 액틴 단량체에 결합하여 중합 억제
- B. Phalloidin - 액틴 필라멘트 측면에 결합하여 안정화
- C. Taxol - 미세소관에 결합하여 미세소관 안정화
- D. Colchicine - 튜불린 단량체에 결합하여 중합 억제 (탈중합 유도)
- E. Cytochalasin B - 플러스 말단을 캡핑하여 필라멘트 형성 억제

**37. Microtubule의 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?**

- A. Microtubule의 외경은 약 25 nm이며 속이 빈 관 구조이다.
- B.  $\alpha$ -tubulin과  $\beta$ -tubulin은 교대로 배열되어 heterodimer를 형성한다.
- C. Microtubule은  $\alpha$ -tubulin 단독 중합체로 이루어진 속이 찬 원통 구조이다.
- D. 하나의 microtubule은 보통 13개의 protofilament가 평행하게 배열된 구조이다.

### 38. Centrosome에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. Centriole은 9개의 microtubule triplet이 원통형으로 배열된 구조이다.
- B.  $\gamma$ -tubulin ring complex( $\gamma$ -TuRC)는 새로운 microtubule의 핵형성 자리로 작용한다.
- C. Centrosome은 단일 centriole과 이를 둘러싼 pericentriolar material로 구성된다.
- D. Microtubule의 plus end가 centrosome에 고정되고 minus end가 세포질로 뻗어나간다.

### 39. 편모 및 운동성 섬모의 axoneme 구조에 대한 설명으로 옳은 것은?

- A. Axoneme은 9개의 singlet microtubule과 중앙의 2개의 doublet으로 구성된다.
- B. Nexin은 중앙 singlet microtubule에서 outer doublet으로 뻗어나오는 구조이다.
- C. Ciliary dynein은 B microtubule에 영구적으로 고정되어 A microtubule과 결합한다.
- D. Outer doublet의 A microtubule은 완전한 13개 protofilament 구조이며 B microtubule은 불완전한 구조이다.

### 40. 중간 필라멘트(intermediate filament)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- A. 중간 필라멘트는 극성을 가지지 않는다.
- B. 중간 필라멘트는 coiled-coil 구조의 dimer와 tetramer를 거쳐 형성된다.
- C. 중간 필라멘트는 약 10 nm의 직경을 가진다.
- D. 중간 필라멘트는 ATP나 GTP를 이용하여 동적으로 조절된다.
- E. 중간 필라멘트는 세포 유형에 따라 다른 종류(keratin, vimentin 등)가 발현된다.